

[AKTIVITAS BELAJAR 1](#)[AKTIVITAS BELAJAR 2](#)[AKTIVITAS BELAJAR 3](#)[AKTIVITAS BELAJAR 4](#)[AKTIVITAS BELAJAR 5](#)[AKTIVITAS BELAJAR 6](#)[AKTIVITAS BELAJAR 7](#)[AKTIVITAS BELAJAR 8](#)[AKTIVITAS BELAJAR 9](#)[AKTIVITAS BELAJAR 10](#)[AKTIVITAS BELAJAR 11](#)[AKTIVITAS BELAJAR 12](#)[AKTIVITAS BELAJAR 13](#)[AKTIVITAS BELAJAR 14](#)[AKTIVITAS BELAJAR 15](#)

Aktivitas Belajar 8 <Unified Modeling Language (UML) (2)>

Para mahasiswa peserta Tuton... Semoga selalu dalam kondisi sehat semuanya... Tidak terasa Tutorial *Online* sudah sampai Aktivitas Belajar 8.

Pada Aktivitas Belajar 8 ini, materi yang akan disampaikan meliputi:

1. Perancangan dengan UML menggunakan StarUML

Materi yang dibahas adalah tentang metode pemodelan secara visual sebagai sarana untuk merancang dan/atau membuat program berorientasi objek. UML merupakan bahasa visual untuk pemodelan bahasa berorientasi objek, sehingga semua elemen dan diagram berbasiskan pada paradigma object oriented UML dan dapat secara langsung dihubungkan ke berbagai bahasa pemrograman, seperti Java atau C++. Bahkan dapat juga dihubungkan secara langsung ke dalam sebuah *object oriented database*.

Untuk membantu proses pembelajaran jangan lupa selalu membaca sumber belajar wajib Modul 6 Kegiatan Belajar 2 dari Buku Materi Pokok mata kuliah Pemrograman Berbasis Desktop / STSI4201. Silakan membaca [materi inisiasi](#), mengerjakan tugas, dan aktif memberi tanggapan dalam forum diskusi.

Tetap semangat semuanya...

✓ Selesai



MATERI INISIASI



Materi Inisiasi

✓ Selesai

Perancangan UML dapat diperbantukan oleh perangkat lunak bernama StarUML. Perangkat lunak ini dapat membantu bagi analis atau perancang aplikasi membuat dokumentasi diagram-diagram yang diperlukan dalam pengembangan berbasis dekstop.

Link untuk mengunduh StarUML

✓ Selesai

<https://staruml.io/>Materi Pengayaan 1

✓ Selesai

Materi tambahan mengenai tutorial membuat UML diagram pada StarUML.

✓ Selesai

**DISKUSI**Diskusi.3

✓ Selesai

Jatuh tempo: Minggu, 2 November 2025, 23:59

Pergunakan fasilitas Forum Diskusi ini untuk sharing dan diskusi pemahaman Anda terkait materi atau kendala/masalah yang dihadapi saat mengerjakan tugas praktikum

Anda sudah mempelajari topik pada aktivitas belajar 5 s/d aktivitas belajar 8

Silakan tulis refleksi ataupun pengalaman saat mempraktikkan teori yang Anda pelajari, terutama dalam pengerjaan Tugas 2.

✓ Selesai

**TUGAS**Tugas.2

✓ Selesai

Dibuka: Senin, 3 November 2025, 00:00

Jatuh tempo: Senin, 8 Desember 2025, 15:00

Halo rekan-rekan mahasiswa, bagaimana kabar kalian? Semoga rekan-rekan mahasiswa dalam keadaan baik. Nah, kali ini ada Tugas Praktik2 untuk mengimplementasikan apa saja yang sudah rekan-rekan mahasiswa pelajari.

Pertama, Tugas Praktik 2 ini memiliki tiga Indikator untuk menilai Hasil Belajar Mahasiswa, yaitu:

1. Mampu mengimplementasikan penggunaan tipe data, variabel, identifier, dan keyword pada class, object, dan method.
2. Mampu mengimplementasikan Array dan/atau String dalam method.
3. Mampu mengimplementasikan struktur keputusan seperti if, if-else, if-else if, switch case, nested if.
4. Mampu mengimplementasikan struktur keputusan seperti for, for-each, while, dan do-while

Soal Tugas

Anda diminta untuk membuat sebuah program Java mengenai aplikasi sederhana di sebuah restoran makanan. Aplikasi tersebut memiliki beberapa fungsi:

1. **Input Menu Restoran:** Program harus memiliki data menu makanan dan minuman beserta harganya. Data ini dapat disimpan dalam sebuah array. Setiap item menu harus memiliki nama, harga, kategori (makanan, minuman)
2. **Pemesanan:** Program harus memungkinkan pelanggan untuk memesan makanan dan minuman berdasarkan daftar menu yang ditampilkan sebelumnya. Pelanggan dapat memasukkan menu-menu yang ingin mereka pesan tidak terbatas, hingga pelanggan memasukkan input 'selesai', maka pelanggan telah menyelesaikan pemesanannya. *Catatan: jika menginput nilai/teks di luar dari pilihan menu-menu restoran yang ada, sistem akan terus meminta input kembali.*
3. **Menghitung Total Biaya:** Program harus dapat menghitung total biaya pesanan berdasarkan item-menu yang dipilih dan jumlahnya. Total Biaya keseluruhan pesanan ditambahkan dengan biaya pajak 10% dari total biaya keseluruhan dan biaya pelayanan sebesar Rp. 20.000,-. Selain itu, restoran ini juga menerapkan diskon atau penawaran khusus:
 - a. Diskon 10% jika total biaya keseluruhan pesanan melebihi Rp 100.000,-
 - b. Penawaran beli satu gratis satu untuk salah satu kategori minuman jika total biaya keseluruhan pesanan melebihi Rp 50.000
4. **Mencetak Struk Pesanan:** Program harus dapat mencetak struk pesanan yang mencantumkan item-menu yang dipesan, jumlahnya, harga per item, total harga per item, total biaya pemesanan, informasi pajak dan biaya pajak, dan biaya pelayanan. jika ada diskon dan harga setelah diskon / penawaran , tampilkan informasinya ke dalam struk pembayaran.
5. **Manajemen Menu Aplikasi:** Program dapat memungkinkan terdapat dua menu utama, yaitu menu untuk pelanggan memesan dan menu untuk pengelolaan menu untuk pemilik restoran agar dapat menambahkan menu baru, mengubah harga, dan menghapus menu restoran. Navigasi menu dapat kembali ke menu *parent* sebelumnya. Pada saat mengubah dan menghapus data, akan memunculkan daftar menu dan kemudian menginput nomor menu tersebut. Sebelum dieksekusi, terdapat konfirmasi terlebih dahulu ke layar monitor. Jika sudah yakin untuk mengubah/menghapus, pemilik restoran dapat meng-input 'Ya'. Kemudian akan kembali ke menu pengelolaan. Jika memilih 'Ya', terdapat perubahan pada daftar menu. Jika tidak, maka tidak akan ada perubahan. *Catatan: jika menginput nilai/teks di luar dari pilihan menu yang ada, sistem akan terus meminta input kembali.*

Petunjuk Pengerjaan dan Poin untuk Video Penjelasan Tugas Praktik 2

- Buatlah sebuah kelas 'Menu' untuk merepresentasikan menu makanan dan minuman di restoran dengan atributnya. Silakan mahasiswa menentukan sendiri input menu makanan dan minumannya. Minimal terdapat 4 menu dari masing-masing kategori menu.
- Buatlah sebuah kelas utama ('Main') yang memiliki berbagai *method* untuk menampilkan daftar menu makanan dan minuman, menerima dan mengolah pesanan, menghitung total biaya pesanan, mencetak struk pesanan untuk tampilkan ke layar, manajemen menu aplikasi, menambah menu restoran baru, mengubah harga menu restoran, dan menghapus pesanan.
- Format untuk menampilkan data menu adalah dikelompokkan berdasarkan kategori
- Penggunaan Array dalam mengelola menu restoran dan pesanan pelanggan
- Penggunaan struktur keputusan dalam mengimplementasikan fungsi perhitungan total biaya, dan mencetak struk pesanan
- Penggunaan struktur pengulangan untuk menampilkan daftar menu, menginput pesanan pelanggan, menghitung total biaya, dan menambahkan beberapa menu baru sekaligus.
- Menampilkan skenario-skenario struktur keputusan yang ada pada soal
- Durasi video penjelasan maksimal 15 menit

Setelah menyelesaikan Tugas Praktik 2, rekan-rekan dapat mengirimkan file source code dan link rekaman video penjelasan pengerjaan Tugas Praktik 2.



Rubrik Penilaian Tugas Praktik 2

✓ Selesai

◀ AKTIVITAS BELAJAR 7

Lompat ke...

AKTIVITAS BELAJAR 9 ▶



Navigasi

▼ Dasbor

🏠 Beranda situs

> Laman situs

Hide sidebars

- ✓ [Kelasku](#)
 - [STSI4203.108](#)
 - [STSI4202.42](#)
 - [STSI4103.119](#)
 - [MKKI4201.278](#)
 - ✓ [STSI4201.161](#)
 - [Peserta](#)
 -  [Nilai](#)
 - [AKTIVITAS BELAJAR 1](#)
 - [AKTIVITAS BELAJAR 2](#)
 - [AKTIVITAS BELAJAR 3](#)
 - [AKTIVITAS BELAJAR 4](#)
 - [AKTIVITAS BELAJAR 5](#)
 - [AKTIVITAS BELAJAR 6](#)
 - [AKTIVITAS BELAJAR 7](#)
 - ✓ [AKTIVITAS BELAJAR 8](#)
 -  [Materi Inisiasi](#)
 -  [Link untuk mengunduh StarUML](#)
 -  [Materi Pengayaan 1](#)
 -  [Diskusi.3](#)
 -  [Tugas.2](#)
 -  [Rubrik Penilaian Tugas Praktik 2](#)
 - [AKTIVITAS BELAJAR 9](#)
 - [AKTIVITAS BELAJAR 10](#)
 - [AKTIVITAS BELAJAR 11](#)
 - [AKTIVITAS BELAJAR 12](#)
 - [AKTIVITAS BELAJAR 13](#)
 - [AKTIVITAS BELAJAR 14](#)
 - [AKTIVITAS BELAJAR 15](#)
 - [STSI4205.331](#)
 - [STSI4104.284](#)
 - [MKDI4202.1514](#)
 - [Kelas](#)

Follow Us:      

UNIVERSITAS TERBUKA ©2025

Anda masuk sebagai [INDRAWAN LISANTO 053724113](#) (Keluar) [Setel ulang tur pengguna di halaman ini](#)
[Dapatkan aplikasi seluler](#)